

§14. Бифуркации Андронова-Хопфа

Рассматривается динамическая система

$$\dot{x} = f(x)$$

Раньше: при $\mu = \mu_0$ были x_0 – негиперболическая точка и $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, \mu_0)$ имела 1 собственное число $\lambda = 0$.
Теперь: $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, \mu_0)$ имеет пару чисто мнимых собственных чисел.

Юмагулов: "Этим явлением объясняется появление автоколебаний во многих технических конструкциях: флаттер в самолёте, автоколебания в электрических цепях, колебания скорости в потоке жидкости и др."

ПРИМЕР

Рассмотрим динамическую систему

$$\begin{cases} \dot{x} = -y + x(\mu - x^2 - y^2) \\ \dot{y} = x + y(\mu - x^2 - y^2) \end{cases}$$

1. Находим положения равновесия из $\dot{x} = \dot{y} = 0$

1. Поставим 1-е уравнение во 2-е: $x = -x(\mu - x^2 - y^2)^2$

1. Либо $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$

2. Либо $1 = -(\mu - x^2 - y^2)^2$, что заведомо неверно

$$\frac{\partial f}{\partial x} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mu \right) = \begin{bmatrix} \mu - y^2 - 3x^2 & -1 - 2xy \\ 1 - 2xy & \mu - x^2 - 3y^2 \end{bmatrix} \Big|_{x=y=0} = \begin{bmatrix} \mu & -1 \\ 1 & \mu \end{bmatrix}$$

2. $\mu > 0$: $(0, 0)$ – неустойчивый фокус

3. $\mu < 0$: $(0, 0)$ – устойчивый фокус

4. $\mu = 0$: $(0, 0)$ – центр

2. Перейдём к полярным координатам:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{x} = \dot{r} \cos \varphi - r \sin \varphi \dot{\varphi} \\ \dot{y} = \dot{r} \sin \varphi + r \cos \varphi \dot{\varphi} \end{cases}$$

1. С другой стороны, поставим в систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = -r \sin \varphi + r \cos \varphi (\mu - r^2) \\ \dot{y} = r \cos \varphi + r \sin \varphi (\mu - r^2) \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{r} \\ r\dot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin \varphi & \cos \varphi \\ \cos \varphi & \sin \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ r(\mu - r^2) \end{bmatrix}$$

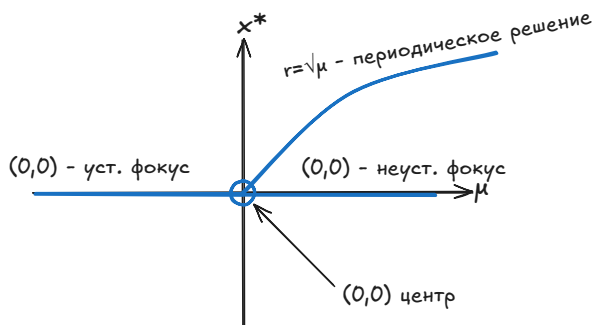
$$\begin{bmatrix} \dot{r} \\ r\dot{\varphi} \end{bmatrix} = \dots = \begin{bmatrix} r(\mu - r^2) \\ r \end{bmatrix}$$

2. Получаем систему $\begin{cases} \dot{r} = r(\mu - r^2) \\ \dot{\varphi} = 1, \quad r \neq 0 \end{cases}$

3. $\mu < 0$: $\dot{r} < 0$

4. $\mu = 0$: $\dot{r} = 0$

5. $\mu > 0$: $r = \sqrt{\mu}$ – ($\dot{r} = 0$ – орбита)



3. Применим теорему:

1. $x(t) = \sqrt{\mu} \cos t$

2. $y(t) = \sqrt{\mu} \sin t$

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial s} \Big|_0 &= \exp \int_0^{2\pi} \operatorname{div} f(x, y) \Big|_{x_p(t)} dt = \exp \int_0^{2\pi} (\mu - y^2 - 3x^2 + \mu - x^2 - 3y^2) \Big|_{x_p(t)} dt = \\ &= \exp \int_0^{2\pi} (2\mu - u(x^2 + y^2)) \Big|_{x_p(t)} dt = \exp \int_0^{2\pi} (2\mu - 4\mu) dt = \exp(-4\mu\pi) < 1 \end{aligned}$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Бифуркация изолированного периодического решения из положения равновесия, которое сменило тип устойчивости, называется *бифуркацией Хопфа*.

Рассмотрим систему следующего вида:

$$\begin{cases} \dot{x} = \mu x - y + p(x, y) \\ \dot{y} = x + \mu y + g(x, y) \end{cases} \quad \text{где} \quad \begin{cases} p = \sum_{i+j \geq 2, i, j \geq 0} a_{ij} x^i y^j \\ g = \sum_{i+j \geq 2, i, j \geq 0} b_{ij} x^i y^j \end{cases} \quad (*)$$

Система из примера 1 — частный случай, когда $a_{30} = a_{12} = b_{21} = b_{03} = -1$, а остальные $a_{ij} = b_{ij} = 0$.

Введём вспомогательную величину (Перко: число Ляпунова):

$$\tau = \frac{3\pi}{2} [3(a_{30} + b_{03}) + (a_{12} + b_{21}) - 2(a_{20}b_{20} - a_{02}b_{02}) + a_{11}(a_{02}a_{20}) - b_{11}(b_{02} + b_{20})]$$

ТЕОРЕМА (Бифуркации Хопфа)

Если $\tau \neq 0$, то в точке $(0, 0)$ системы $(*)$ при $\mu = 0$ происходит бифуркация Хопфа.

При этом, если $\tau < 0$, то при увеличении $\mu > 0$ в $(0, 0)$ происходит бифуркация единственного предельного цикла (*суперкритическая бифуркация Хопфа*).

Если $\tau > 0$, то при уменьшении $\mu < 0$ в $(0, 0)$ происходит бифуркация неустойчивого предельного цикла (*субкритическая бифуркация Хопфа*).

ТЕОРЕМА

Пусть система

$$\dot{x} = f(x, \mu), \quad \mu \in \mathbb{R}, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad f \in C^4(D)$$

имеет при $\mu = \mu_0$ положения равновесия x_0 и $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, \mu_0)$ имеет 1 пару чисто мнимых $\lambda, \bar{\lambda}$ собственных чисел (СЧ), и никакие другие СЧ не имеют нулевых действительных частей.

Тогда $\exists$ гладкая кривая из положения равновесия $x^*(\mu)$ и $x(\mu_0) = x_0$ и СЧ $\lambda(\mu)$ и $\bar{\lambda}(\mu)$ матрицы $\frac{\partial f}{\partial x}(x(\mu), \mu)$ чисто мнимые при $\mu = \mu_0$, гладко зависящие от μ .

Более того, если

$$\frac{d\operatorname{Re}(\lambda(\mu))}{d\mu} \Big|_{\mu=\mu_0} \neq 0,$$

то $\exists$ единственное двумерное центральное многообразие и его гладкое преобразование системы координат системы $\dot{x} = f(x, \mu)$ такое, которое приводит центральное многообразие в $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{cases} \dot{x} = -y + ax(x^2 + y^2) - by(x^2 + y^2) + O(|x|^4) \\ \dot{y} = x + bx(x^2 + y^2) + ay(x^2 + y^2) + O(|x|^4) \end{cases} \quad (**)$$

в окрестности положения равновесия $(0, 0)$.

Эта система $(**)$ при $a \neq 0$ имеет фокус в $(0, 0)$ и

$$\begin{cases} \dot{x} = \mu x - y + ax(x^2 + y^2) - by(x^2 + y^2) \\ \dot{y} = x + \mu y + bx(x^2 + y^2) + ay(x^2 + y^2) \end{cases}$$

есть универсальная развёртка для системы $(**)$

Замечание: через бифуркацию действительная часть λ меняет знак

ПРИМЕР

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} \dot{x} = \mu x - y + x^3 \\ \dot{y} = x + \mu y + x^2 y \end{cases}$$

1. $(0, 0)$ – всегда положение равновесия

$$\frac{\partial \vec{f}}{\partial \vec{z}} = \begin{bmatrix} \mu - 3x^2 & -1 \\ 1 + 2xy & \mu + x^2 \end{bmatrix} \Big|_{(0,0)} = \begin{bmatrix} \mu & -1 \\ 1 & \mu \end{bmatrix}$$

2. $\mu < 0 \rightarrow (0, 0)$ – устойчивый фокус

3. $\mu > 0 \rightarrow (0, 0)$ – устойчивый фокус

4. $\mu = 0 \rightarrow$ негип. ПР

5. Рассмотрим замену $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{r} = \mu r + r^3 \cos^2 \varphi \\ \dot{\varphi} = 1 \end{cases}$

1. $\mu > 0$: $\dot{r} > 0$ – нет периодических решений

2. $\mu = 0$: $\dot{r} = r^3 \cos^2 \varphi > 0$

3. $\mu < 0$: $\dot{r} = \mu r + r^3 \cos^2 \varphi = \mu r + r^3 \cos^2 t$

1. Замечание: r точно не нулевое потому что ищем нетривиальные периодические решения

2. Решаем диффур:

$$1. r \times | : r\dot{r} = \mu r^2 + r^4 \cos^2 t$$

$$2. \rho = r^2 : \dot{\rho}/2 = \mu \rho + \rho^2 \cos^2 t$$

$$3. \sigma = 1/\rho : \dot{\sigma} = -2\mu\sigma - 2\cos^2 t$$

4. Раскладываем в ряд Фурье:

$$\sigma(t) = \alpha_0 t + \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha_k \cos kt + \beta_k \sin kt), \quad \dot{\sigma}(t) = \sum_{k=1}^{\infty} (-\alpha_k k \sin kt + \beta_k k \cos kt)$$

$$5. 1 : 0 = -2\mu\alpha_0 - 1 \rightarrow \alpha_0 = -1/2\mu$$

$$6. \begin{cases} \sin t : -\alpha_1 = -2\mu\beta_1 \\ \cos t : \beta_1 = -2\mu\alpha_1 \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} \sin 2t : -2\alpha_2 = -2\mu\beta_2 \\ \cos 2t : \beta_2 = -2\mu\alpha_2 - 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \alpha_2 = -\mu/(2 + 2\mu^2) \\ \beta_2 = -1/(2 + 2\mu^2) \end{cases}$$

$$\sigma(t) = \frac{1}{2\mu} + \frac{\mu \cos 2t}{2(1 + \mu^2)} + \frac{\sin 2t}{2(1 + \mu^2)}, \quad r = \frac{1}{\sqrt{\sigma}} \approx \sqrt{2\mu}$$

